

```
<div align="center">
```

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

****«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»****

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Информатика»

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

```
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<div align="right">  
  <table align="right" style="border: none;">  
    <tr>  
      <td style="text-align: left; border: none;">  
        Выполнил студент<br>  
        Факультета АИТ<br>  
        Группы ИВБ-515<br>  
      </td>  
      <td style="text-align: right; border: none; vertical-align: bottom; padding-  
left: 50px;">  
        Нартов С. А.<br>  
        <br>  
        <br>  
      </td>  
    </tr>  
  </table>  
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<br><br><br>
```

```
<div align="center">  
    Санкт-Петербург<br>  
    2026<br>  
</div>
```

```
# *Задача 1*
```

Проверните биты заданного 32-битного целого числа со знаком.

```
# Листинг
```

```
```python  
import sys

def reverseBits(n):
 q = f"{n:032b}";
 qnew = q[::-1]
 return int(qnew, 2);

def main(n):
 print(reverseBits(int(n)));

if __name__ == "__main__":
 main(sys.argv[1])
```

## Задача 2

Даны шаблон `pattern` и строка `s`. Определите, соответствует ли `s` тому же шаблону. Здесь «соответствует» означает полное совпадение, такое что существует биекция между буквой в `pattern` и непустым словом в `s`. А именно: • Каждая буква в `pattern` сопоставляется ровно одному уникальному слову в `s`. • Каждое уникальное слово в `s` сопоставляется ровно одной букве в `pattern`. • Никакие две буквы не сопоставляются одному и тому же слову, и никакие два слова не сопоставляются одной и той же букве.

## Листинг

```
def wordPattern(pattern: str, s: str):
 words = s.split()

 if len(pattern) != len(words):
 return False

 char_to_word = {} # map: char -> word
 word_to_char = {} # map: word -> char

 for char, word in zip(pattern, words):
 if char in char_to_word:
 if char_to_word[char] != word:
 return False
 else:
 if word in word_to_char:
 return False
 char_to_word[char] = word
 word_to_char[word] = char

 return True;

def main():
 print(wordPattern("abba", "hi oh oh hi"));

if __name__ == "__main__":
 main()
```